

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TP.HCM

Bộ Môn Công Nghệ Thông Tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin Sinh viên:

Họ tên : Nguyễn Hữu Toàn.

Mã sinh viên : 6351071071.

Lớp : CNTT – K63.

Hệ : Chính quy.

Ngành đào tạo : Công Nghệ Thông Tin.

Khoá : Khóa 63.

Email : 6351071071@st.utc2.edu.vn.

Số điện thoại : 0343768815.

2. Thông tin Giảng viên hướng dẫn:

Họ tên : Trần Phong Nhã.

Học vị : Thạc sĩ.

Email : tpnha@utc2.edu.vn.

Số điện thoại : 0906 761 014.

Đơn vị công tác: Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải phân hiệu TP. HCM.

NỘI DUNG

I. Tên đề tài

Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tự động sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và mô hình Transformer.

II. Nội dung đề cương

1. Lý do chọn đề tài

Bối cảnh: Trong thời đại số hóa hiện nay, lượng thông tin văn bản được tạo ra mỗi ngày là vô cùng lớn. Việc tiếp cận và xử lý một khối lượng thông tin lớn như vậy không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn gây khó khăn trong việc xác định và nắm bắt nội dung cốt lõi.

Việc tóm tắt văn bản hiện nay chủ yếu vẫn được thực hiện thủ công hoặc dựa trên các công cụ đơn giản, dẫn đến nhiều hạn chế đáng kể như:

- Phụ thuộc nhiều vào con người, tốn thời gian và công sức
- Khó đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác
- Không thể xử lý lượng lớn dữ liệu trong thời gian ngắn

- Không đáp ứng được nhu cầu xử lý thông tin nhanh trong thời đại dữ liệu lớn

Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cùng với các mô hình học sâu như Transformer và BERT đã mở ra những hướng tiếp cận hiệu quả hơn. Các mô hình này cho phép máy tính không chỉ hiểu được nội dung văn bản mà còn có khả năng sinh ra ngôn ngữ tự nhiên một cách linh hoạt.

Nhờ đó, các hệ thống hiện đại có thể:

- Tự động trích xuất nội dung quan trọng từ văn bản
- Tạo ra bản tóm tắt ngắn gọn nhưng vẫn giữ được ý nghĩa chính
- Xử lý dữ liệu nhanh chóng và có thể áp dụng gần thời gian thực

Từ những vấn đề và tiềm năng nêu trên, việc xây dựng một hệ thống tóm tắt văn bản tự động, có khả năng xử lý các tài liệu dài và hỗ trợ cả hai phương pháp tóm tắt trích rút và diễn giải là rất cần thiết. Hệ thống này không chỉ giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt nội dung chính mà còn có thể mở rộng để phục vụ nhiều mục đích như hỗ trợ học tập, nghiên cứu, tổng hợp tin tức hoặc tích hợp vào các hệ thống thông minh.

2. Mục tiêu của đề tài

2.1. Mục tiêu về mặt lý thuyết

Về mặt lý thuyết, đề tài tập trung nghiên cứu tổng quan bài toán tóm tắt văn bản trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, từ đó làm rõ các hướng tiếp cận chính đang được sử dụng hiện nay. Hai phương pháp quan trọng là tóm tắt trích rút và tóm tắt diễn giải sẽ được phân tích chi tiết nhằm đánh giá ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp.

Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu sâu về mô hình Transformer và cơ chế Attention. Các mô hình tiêu biểu sẽ được khảo sát bao gồm:

- BERT
- T5
- BART

Ngoài ra, các phương pháp đánh giá chất lượng tóm tắt cũng được tìm hiểu nhằm đảm bảo việc đo lường hiệu quả hệ thống một cách khách quan, tiêu biểu như: *rouge* và *bleu*.

Song song với đó, đề tài còn nghiên cứu kiến trúc tổng thể của hệ thống phần mềm để có thể triển khai vào thực tế, bao gồm:

- Xây dựng API Backend bằng NodeJS hoặc Python (FastAPI)
- Phát triển giao diện người dùng bằng ReactJS
- Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu với MySQL hoặc MongoDB

2.2. Mục tiêu về mặt thực nghiệm

Về mặt thực nghiệm, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống tóm tắt văn bản hoàn chỉnh có khả năng hoạt động trên dữ liệu thực tế. Trước hết, quá trình thu thập và xây dựng tập dữ liệu từ các nguồn như báo chí, tài liệu và tin tức sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo tính đa dạng.

Trên cơ sở đó, hệ thống sẽ được phát triển dựa trên các mô hình Transformer và triển khai song song hai phương pháp:

- Tóm tắt trích rút (Extractive Summarization)
- Tóm tắt diễn giải (Abstractive Summarization)

Quá trình huấn luyện và tinh chỉnh mô hình sẽ được thực hiện nhằm tối ưu chất lượng đầu ra khi áp dụng vào dữ liệu thực tế. Đồng thời, hệ thống API sẽ được xây dựng để cho phép người dùng nhập văn bản và nhận lại kết quả tóm tắt một cách tự động.

Giao diện Web Dashboard cũng sẽ được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng tương tác thuận tiện, với các chức năng chính như:

- Nhập văn bản cần tóm tắt
- Hiển thị kết quả tóm tắt
- So sánh giữa các phương pháp

Cuối cùng, hệ thống sẽ được tối ưu về hiệu năng và đánh giá dựa trên các tiêu chí quan trọng như:

- Độ chính xác nội dung
- Khả năng giữ ý chính
- Thời gian xử lý

3. Mục đích của đề tài

Mục đích chính của đề tài là xây dựng một hệ thống tóm tắt văn bản thông minh có khả năng tự động rút gọn nội dung từ các tài liệu dài, giúp người dùng tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Thay vì phải đọc toàn bộ văn bản, người dùng có thể dựa vào bản tóm tắt để nắm bắt những ý chính quan trọng, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức trong quá trình xử lý thông tin.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hướng đến việc giảm sự phụ thuộc vào phương pháp tóm tắt thủ công vốn tốn nhiều tài nguyên và khó đảm bảo tính nhất quán. Việc áp dụng các mô hình học sâu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên giúp nâng cao độ chính xác, đồng thời tạo ra các bản tóm tắt ngắn gọn nhưng vẫn giữ được nội dung cốt lõi của văn bản.

Ngoài mục tiêu trước mắt, đề tài còn đóng vai trò là nền tảng để phát triển các ứng dụng nâng cao trong tương lai. Cụ thể, hệ thống có thể được mở rộng để phục vụ nhiều mục đích khác nhau như:

- Tóm tắt tin tức tự động theo thời gian thực
- Hỗ trợ học tập và nghiên cứu tài liệu học thuật
- Tích hợp vào chatbot hoặc hệ thống hỏi đáp thông minh
- Phân tích và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau

4. Phạm vi nghiên cứu

Đối với người sử dụng, hệ thống cho phép nhập hoặc tải lên văn bản cần tóm tắt dưới nhiều dạng khác nhau như bài báo, tài liệu hoặc đoạn văn bản. Người dùng có thể lựa chọn phương pháp tóm tắt phù hợp giữa hai hướng tiếp cận chính là tóm tắt trích rút và tóm tắt diễn giải. Sau khi xử lý, kết quả tóm tắt sẽ được hiển thị trực tiếp trên giao diện, đồng thời người dùng có thể so sánh giữa các phương pháp để đánh giá chất lượng. Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp các thông tin hỗ trợ như thời gian xử lý và độ dài văn bản sau khi tóm tắt nhằm giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về hiệu năng.

Đối với người quản trị, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý và giám sát nhằm đảm bảo hoạt động ổn định. Cụ thể, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác như:

- Quản lý dữ liệu đầu vào, bao gồm thu thập, cập nhật và tiền xử lý văn bản
- Cấu hình hệ thống thông qua việc lựa chọn mô hình và điều chỉnh các tham số phù hợp
- Theo dõi trạng thái xử lý, hiệu năng và thời gian phản hồi của hệ thống
- Quản lý dữ liệu đầu ra, bao gồm lưu trữ kết quả, xuất báo cáo và so sánh hiệu suất giữa các mô hình

5. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài xoay quanh bài toán tóm tắt văn bản tự động trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Trọng tâm là việc tìm hiểu và áp dụng hai phương pháp chính gồm tóm tắt trích rút và tóm tắt diễn giải, từ đó đánh giá khả năng ứng dụng của từng phương pháp trong các ngữ cảnh khác nhau.

Bên cạnh đó, đề tài cũng tập trung nghiên cứu các mô hình học sâu hiện đại, đặc biệt là kiến trúc Transformer và các biến thể của nó như BERT, T5 và BART. Những mô hình này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tóm tắt và khả năng hiểu ngữ nghĩa của hệ thống.

Ngoài phần mô hình, các kỹ thuật xử lý và tiền xử lý văn bản cũng là một nội dung quan trọng nhằm đảm bảo dữ liệu đầu vào đạt chất lượng tốt trước khi đưa vào huấn luyện. Đồng thời, các phương pháp đánh giá như ROUGE và BLEU sẽ được sử dụng để đo lường hiệu quả của hệ thống một cách khách quan.

6. Cơ sở lý thuyết

6.1. Các khái niệm và lý thuyết liên quan

Trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tóm tắt văn bản (Text Summarization) là một bài toán quan trọng nhằm rút gọn nội dung của một văn bản dài nhưng vẫn đảm bảo giữ được những ý chính cốt lõi. Bài toán này được chia thành hai hướng tiếp cận chính là tóm tắt trích rút và tóm tắt diễn giải.

Tóm tắt trích rút là phương pháp lựa chọn và ghép các câu quan trọng trực tiếp từ văn bản gốc để tạo thành bản tóm tắt. Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai và giữ nguyên ngữ nghĩa ban đầu, tuy nhiên thường thiếu tính linh hoạt và mạch lạc. Ngược lại, tóm tắt diễn giải cho phép hệ thống sinh ra các câu hoàn toàn mới dựa trên việc hiểu nội dung văn bản. Cách tiếp cận này mang lại kết quả tự nhiên hơn nhưng yêu cầu mô hình phức tạp và dữ liệu huấn luyện lớn.

Một trong những nền tảng quan trọng trong các mô hình hiện đại là kiến trúc Transformer, cho phép xử lý song song và nắm bắt mối quan hệ ngữ cảnh giữa các từ trong câu thông qua cơ chế Attention. Nhờ đó, mô hình có khả năng hiểu sâu hơn về nội dung văn bản và tạo ra các bản tóm tắt có chất lượng cao.

Bên cạnh đó, các mô hình như BERT, T5 và BART đã được phát triển dựa trên kiến trúc Transformer và đạt hiệu quả cao trong nhiều bài toán NLP, trong đó có tóm tắt văn bản. Những mô hình này có khả năng biểu diễn ngữ nghĩa tốt và có thể được tinh chỉnh để phù hợp với từng bài toán cụ thể.

Để đánh giá chất lượng tóm tắt, các chỉ số như ROUGE và BLEU thường được sử dụng. Những phương pháp này cho phép so sánh mức độ tương đồng giữa bản tóm tắt do hệ thống sinh ra và bản tóm tắt chuẩn, từ đó đưa ra đánh giá khách quan về hiệu quả của mô hình.

6.2. Mô tả bài toán

Trong đề tài này, hệ thống nhận đầu vào là các văn bản có độ dài khác nhau, có thể đến từ nhiều nguồn như bài báo, tài liệu nghiên cứu hoặc nội dung trên Internet. Nhiệm vụ của hệ thống là xử lý và tạo ra bản tóm tắt ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo giữ được nội dung quan trọng của văn bản gốc.

Quy trình xử lý của hệ thống được thực hiện theo các bước chính sau:

- Tiếp nhận văn bản đầu vào từ người dùng hoặc cơ sở dữ liệu

- Tiền xử lý văn bản nhằm loại bỏ nhiễu và chuẩn hóa dữ liệu
- Đưa văn bản vào mô hình Transformer để thực hiện tóm tắt
- Sinh ra bản tóm tắt theo phương pháp trích rút hoặc diễn giải
- Lưu trữ kết quả vào hệ thống
- Hiển thị kết quả cho người dùng thông qua giao diện Web

Kết quả đầu ra của hệ thống bao gồm bản tóm tắt văn bản và các thông tin liên quan như độ dài sau khi tóm tắt hoặc thời gian xử lý. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ hiển thị kết quả trực quan trên Dashboard để người dùng dễ dàng theo dõi và đánh giá.

7. Công nghệ và ngôn ngữ sử dụng

Trong quá trình xây dựng hệ thống, đề tài sử dụng nhiều công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng. Các công nghệ chính bao gồm:

- Transformer / Hugging Face Transformers: Là nền tảng chính để xây dựng và triển khai các mô hình tóm tắt văn bản, hỗ trợ các mô hình như BERT, T5 và BART với hiệu suất cao.
- Python: Là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng để phát triển mô hình, xử lý dữ liệu và tích hợp các thư viện NLP.
- PyTorch hoặc TensorFlow: Là framework học sâu hỗ trợ huấn luyện và triển khai các mô hình Transformer.
- NodeJS (ExpressJS): Được sử dụng để xây dựng hệ thống backend, cung cấp API cho việc xử lý và trả kết quả tóm tắt.
- ReactJS: Là thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng, giúp hiển thị kết quả tóm tắt một cách trực quan và dễ sử dụng.
- MongoDB: Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ văn bản, kết quả tóm tắt và các thông tin liên quan.
- Chart.js hoặc Recharts: Hỗ trợ hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng theo dõi và so sánh hiệu quả giữa các phương pháp.
- REST API / WebSocket: Được sử dụng để giao tiếp giữa frontend và backend, hỗ trợ cập nhật dữ liệu nhanh chóng.
- Visual Studio Code: Môi trường phát triển tích hợp hỗ trợ lập trình và quản lý mã nguồn.

8. Yêu cầu hệ thống

8.1. Yêu cầu về giao diện

Giao diện người dùng của hệ thống được thiết kế theo hướng trực quan, hiện đại và dễ sử dụng nhằm giúp người dùng có thể thao tác và theo dõi kết quả một cách thuận tiện. Hệ thống được triển khai dưới dạng Web Dashboard, tối ưu hiển thị trên máy tính và có khả năng mở rộng cho các thiết bị di động trong tương lai.

Bố cục giao diện được tổ chức hợp lý để đảm bảo tính rõ ràng và dễ quan sát. Cụ thể, các thành phần chính bao gồm khu vực nhập văn bản, khu vực hiển thị kết quả tóm tắt và khu vực thống kê hoặc so sánh giữa các phương pháp. Việc phân chia này giúp người dùng dễ dàng theo dõi toàn bộ quá trình từ đầu vào đến kết quả đầu ra.

Ngoài ra, thanh điều hướng được thiết kế rõ ràng, cho phép người dùng truy cập nhanh đến các chức năng chính như nhập văn bản, xem kết quả tóm tắt, theo dõi thống kê và quản lý hệ thống. Màu sắc và font chữ được lựa chọn theo hướng tối giản, dễ nhìn, đồng thời làm nổi bật các thông tin quan trọng như nội dung tóm tắt hoặc các chỉ số đánh giá để nâng cao trải nghiệm người dùng.

8.2. Yêu cầu về chức năng

Hệ thống được xây dựng với mục tiêu cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết cho việc tóm tắt văn bản tự động, từ xử lý dữ liệu đầu vào đến hiển thị kết quả và quản lý hệ thống.

Trước hết, hệ thống cần hỗ trợ xử lý văn bản bằng các mô hình trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng nhập văn bản và nhận lại kết quả tóm tắt một cách tự động. Quá trình này bao gồm việc tiền xử lý dữ liệu, đưa vào mô hình và sinh ra bản tóm tắt phù hợp với phương pháp đã lựa chọn.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng cần cung cấp khả năng lưu trữ và quản lý dữ liệu nhằm phục vụ cho việc theo dõi và đánh giá. Các thông tin như văn bản gốc, nội dung tóm tắt, thời gian xử lý và phương pháp sử dụng sẽ được lưu lại trong cơ sở dữ liệu để phục vụ việc phân tích sau này.

Về phía người dùng, hệ thống cung cấp giao diện Dashboard để hiển thị kết quả một cách trực quan, bao gồm nội dung tóm tắt và các thông tin liên quan. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ so sánh giữa các phương pháp tóm tắt nhằm giúp người dùng đánh giá hiệu quả.

Đối với quản trị hệ thống, một số chức năng chính cần được đảm bảo gồm:

- Quản lý dữ liệu đầu vào và tập dữ liệu huấn luyện
- Cấu hình mô hình và các tham số liên quan
- Theo dõi trạng thái hoạt động và hiệu năng hệ thống
- Xem và xuất báo cáo đánh giá chất lượng tóm tắt

8.3. Yêu cầu phi chức năng

Về độ tin cậy, hệ thống cần đảm bảo khả năng tóm tắt văn bản với độ chính xác cao, giữ được nội dung cốt lõi của văn bản gốc. Đồng thời, dữ liệu lưu trữ phải đảm bảo tính nhất quán và hệ thống cần hoạt động ổn định trong thời gian dài mà không xảy ra lỗi nghiêm trọng.

Về hiệu năng, hệ thống cần có khả năng xử lý văn bản với thời gian phản hồi nhanh, đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn. Quá trình tóm tắt cần được tối ưu để giảm thiểu thời gian xử lý, đặc biệt khi áp dụng trên các văn bản dài hoặc số lượng lớn yêu cầu đồng thời.

Về tính hữu dụng, giao diện hệ thống cần thân thiện và dễ sử dụng, không yêu cầu người dùng phải có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật. Nội dung hiển thị phải rõ ràng, dễ hiểu và hỗ trợ người dùng trong việc khai thác thông tin một cách hiệu quả. Ngoài ra, hệ thống cũng nên có tài liệu hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ người dùng trong quá trình làm quen và vận hành.

9. Kế Hoạch thực hiện và tiến độ nghiên cứu

Thời gian và nội dung công việc theo tuần.

Thời gian	Nội dung công việc	Ghi chú
Tuần 1–2	Chọn đề tài, xây dựng đề cương. Thu thập, làm sạch và phân loại dữ liệu văn bản từ nhiều nguồn khác nhau.	
Tuần 3–4	Thiết kế mô hình tóm tắt văn bản dựa trên Transformer/BERT, xác định phương pháp tiếp cận.	
Tuần 5–8	Huấn luyện mô hình, tinh chỉnh tham số và đánh giá trên tập kiểm thử.	
Tuần 9–10	So sánh hiệu suất giữa tóm tắt trích rút và tóm tắt diễn giải.	
Tuần 11	Xây dựng backend và API tích hợp mô hình tóm tắt.	
Tuần 12–13	Thiết kế và phát triển giao diện Web Dashboard (nhập văn bản, hiển thị kết quả, so sánh).	
Tuần 14	Kết nối frontend với backend, hoàn thiện hệ thống.	
Tuần 15	Nộp báo cáo, duyệt đồ án.	
Tuần 16	Bảo vệ đồ án.	

III. Tài liệu tham khảo

- [1] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., et al. (2017). Attention is all you need. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [2] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/1810.04805>
- [3] Goyal, P., Pandey, S., & Jain, K. (2023). Deep learning for NLP and speech recognition. Springer.
- [4] Springer. (2023). Applications of automatic text summarization systems. SpringerLink. Retrieved from <https://link.springer.com>
- [5] ACM Digital Library. (2023). Abstractive summarization using transformer models. Retrieved from <https://dl.acm.org>
- [6] OpenAI. (2023). State-of-the-art transformer models for NLP. Retrieved from <https://openai.com>.
- [7] Manning, C. D., & Schütze, H. (1999). Foundations of statistical natural language processing. MIT Press.
- [8] Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). Speech and language processing (3rd ed.). Pearson.
- [9] Han, L., & Lee, T. (2022). Comparative studies on extractive and abstractive summarization. Journal of Computational Linguistics.
- [10] IEEE. (2022). Summarization techniques in NLP applications. Retrieved from <https://ieeexplore.ieee.org>.

.....ngày....tháng....năm....

Trưởng Bộ Môn

Ý kiến của GVHD

Sinh viên thực hiện

Th.s Trần Phong Nhã

Th.s Trần Phong Nhã

Nguyễn Hữu Toàn